

Modelado de Sistemas Dinámicos

Máster en Ingeniería Matemática y Computación

Tema 8:

Simulación de Monte-Carlo

---> Dr. Abdelmalik Moujahid

- **Problema 10:** ¿Cómo integrar el método de Monte Carlo en el cálculo de integrales, con el fin de obtener estimaciones precisas de cantidades físicas en sistemas complejos o de alta dimensionalidad?

1. Introducción
2. Simulación de Monte Carlo para el cálculo de áreas y volúmenes
3. Monte Carlo para el estudio de incertidumbre
4. Métodos Cuasi Monte Carlo

- La simulación de Monte Carlo es un **método estadístico** basado en procesos **aleatorios** para modelar sistemas complejos o inciertos.
- Mediante **experimentos repetidos**, permite extraer propiedades estadísticas.
- Su versatilidad lo hace ideal para problemas con problemas con **incertidumbres y alta dimensionalidad**.

John von Neumann S. Ulam & Nicholas Metropolis (1940)

- En el contexto **específico del modelado de sistemas dinámicos**, la simulación de Monte Carlo se aplica para **analizar el comportamiento de sistemas cuya evolución en el tiempo está influenciada por factores estocásticos o incertidumbres en los parámetros**.
- El método permite evaluar cómo la **incertidumbre** en las condiciones iniciales, los parámetros del modelo o las fuerzas externas **afectan la dinámica del sistema**.

Simulación de Monte Carlo en el MSD

- **Estimar la robustez** de un modelo dinámico frente a perturbaciones.
- **Predecir** el rango de trayectorias posibles en sistemas biológicos, económicos o físicos.
- **Optimizar** diseños y decisiones bajo incertidumbre.

➤ Estadística inferencial:

- **Población:** un conjunto de ejemplos
- **Muestra:** un subconjunto de una población
- Una **muestra aleatoria** tiende a exhibir las mismas propiedades que la población de donde se ha seleccionado dicha muestra.

John von Neumann S. Ulam & Nicholas Metropolis (1940)

Ejemplo 1: lanzar una moneda

- Dada una simple moneda, **estimar la fracción** de caras que uno puede obtener al lanzar la moneda un número infinito de veces
- ¿**Con qué confianza** podemos afirmar el resultado?

Ejemplo 1: lanzar una moneda

- La **confianza en nuestra estimación** depende en dos cosas:
 - El **tamaño** de la muestra
 - La **varianza** de la muestra.
- Cuánto mayor es la varianza mayor es el tamaño de la muestra necesario para obtener el mismo grado de confianza,

Ejemplo 1: lanzar una monda

Ejemplo 1: Experimento de Bernoulli

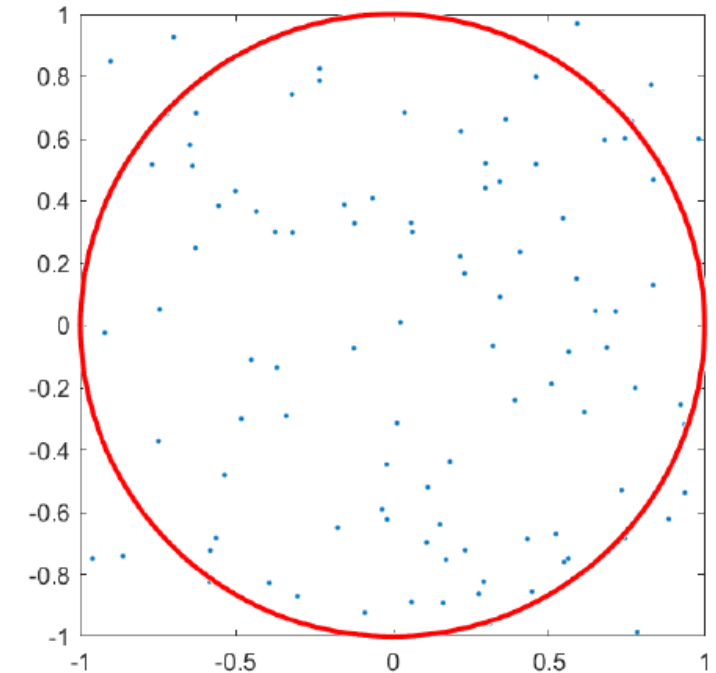
```
exito=0;
intentos=100000;

for i=1:intentos
    x=rand(1,4); % generarmos 4 números aleatoris
    outcome=sum(x>0.5);
    if outcome==3
        exito=exito+1;
    end
end
fprintf('La probabilidad es:%d\n',exito/intentos)
```

La probabilidad es:2.515200e-01

Ejemplo 2: calcular el área de un círculo de radio r

- **Generar n puntos aleatorios** en el plano (x, y) , donde x e y son **distribuidos uniformemente** en el intervalo $[-r, r]$.
- Contar el número de puntos, n_c , que se encuentran en el interior del círculo
- Estimar el área del círculo como: $A = R \frac{n_c}{n}$
donde R es el área del rectángulo.



Ejemplo 2: calcular el área de un círculo de radio r

```
r = 2;           % radio del círculo
nc=0;           % aciertos
n=10000;        % número de intentos
interval=[-r,r]; % definición del
R=diff(interval)^2;

% generar puntos aleatorios uniformemente distribuidos en [-r,r]
P = interval(1) + rand(2,n).*diff(interval);

% identificar los puntos que se encuentran dentro del círculo
aciertos = vecnorm(P)<=r;
nc=sum(aciertos);
vol_esti=R*nc/n;
fprintf('La probabilidad de éxito es:%d\n',nc/n)
```

El experimento de Bernoulli y la distribución Binomial

- Esta simulación es una repetición del **experimento de Bernoulli** (éxito, fracaso), y por lo tanto, la variable aleatoria en cuestión sigue una **distribución Binomial**.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

La varianza de una simulación

- su desviación estándar viene dada por $\sigma = \sqrt{n p (1 - p)}$
- Teniendo en cuenta que la **probabilidad de éxito** de la simulación anterior es $\frac{n_c}{n}$, entonces podemos aproximar la desviación típica de la simulación como:

$$\sqrt{n \frac{n_c}{n} \left(1 - \frac{n_c}{n}\right)} = \sqrt{n_c \left(1 - \frac{n_c}{n}\right)}$$

La varianza de una simulación

- Si dividimos la desviación por el número de muestras obtenemos una aproximación del error relativo. Por lo que tendremos un **error relativo**:

$$e_r = \frac{\sigma}{n} = \frac{1}{n} \sqrt{n_c - \frac{n_c^2}{n}}$$

- Incrementar el número de intentos por un factor k :

$$e'_r = \frac{1}{n k} \sqrt{k n_c \left(1 - \frac{n_c}{n}\right)} = \frac{1}{\sqrt{k}} \frac{1}{n} \sqrt{n_c \left(1 - \frac{n_c}{n}\right)} = \frac{1}{\sqrt{k}} e_r$$

La varianza de una simulación

- Podemos concluir que el método de Monte-Carlo es del orden de $O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$,
- Por cada cifra decimal que se quiere ganar en precisión, el tamaño de la muestra se debe multiplicar por 100

Monte-Carlo para el cálculo de áreas y volúmenes

Pasos para calcular una integral doble usando Monte Carlo:

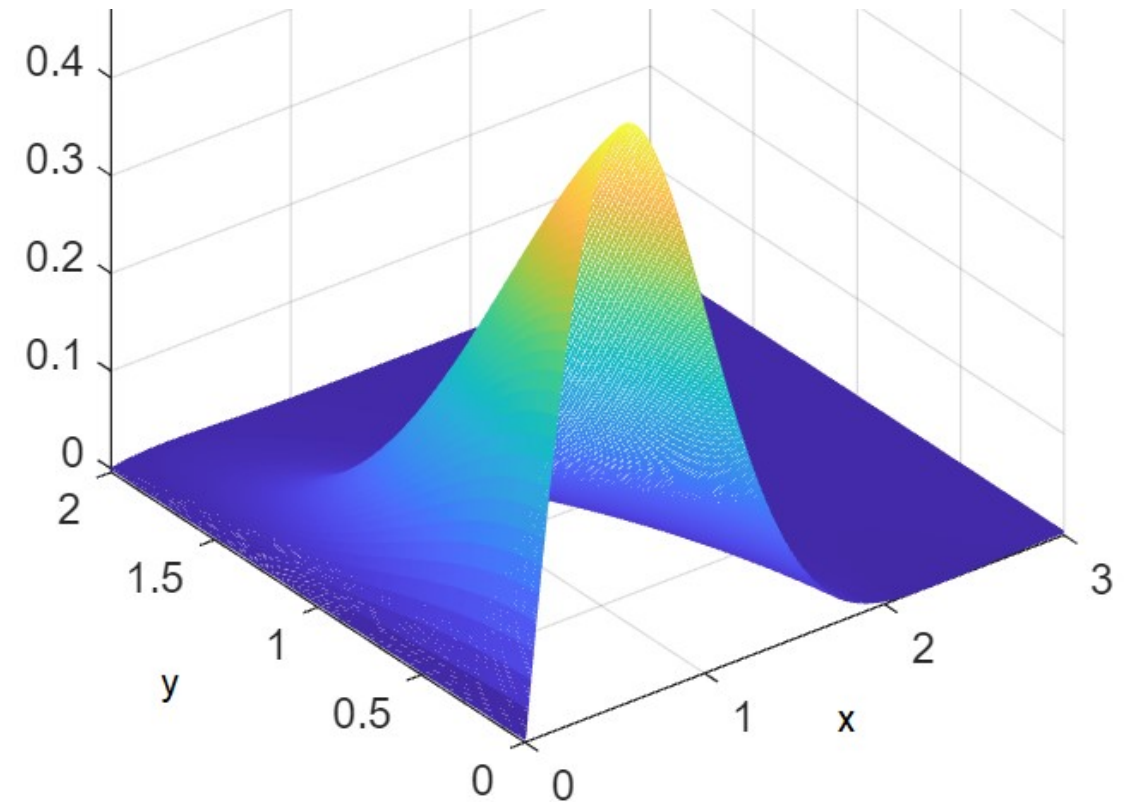
1. **Definición de la Función a Integrar y las posibles Restricciones:** Se define la función $f(x, y)$ que se desea integrar y una restricción, por ejemplo, $g(x, y) = cte$, que limita el dominio de integración en el plano xy .
2. **Definición del Dominio de Integración:** Se establecen los límites de integración $R = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$
3. **Cálculo del Volumen del Dominio de Integración:** Se determina el volumen del hiperpoliedro, $V(R) = R \cdot h$, donde h es la altura máxima de la función $f(x, y)$ en R
4. **Generar puntos aleatorios:** Generar N pares de puntos aleatorios uniformemente distribuidos (x_i, y_i, z_i) dentro del volumen de integración, donde $z_i \in [0, h]$.
5. **Evaluación de la Función en los Puntos Aleatorios:** Calcular $f(x_i, y_i)$ para cada par de puntos generados.
6. **Determinación de Puntos Bajo la Superficie:** Se identifican los puntos que están debajo de la superficie definida por $f(x_i, y_i)$ y que cumplen la restricción $g(x, y) = cte$. El número de estos puntos es N_c .
7. **Estimar la integral** como: $\frac{N_c}{N} V(R)$

Ejemplo 3: Aproximar integrales dobles

Hallar la siguiente integral:

$$V = \iint_A -(x^2 - 2x)e^{(-x^2 - y^2 - xy)} dx dy$$

donde $A = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2\}$



Monte-Carlo para el cálculo de áreas y volúmenes

Ejemplo 3: Aproximar integrales dobles

```
% definir el dominio de integración
a=0; b=3;    % a < x < b
c=0; d=2;    % c < y < d

% definir la superficie
f=@(x,y) -(x.^2-2*x).*exp(-x.^2-y.^2-x.*y);
x = linspace(a,b,100); y = linspace(c,d,100); h = max(f(x,y));

% Definimos el volumen del hiperpoliedro R
R = (b-a)*(d-c)*h;

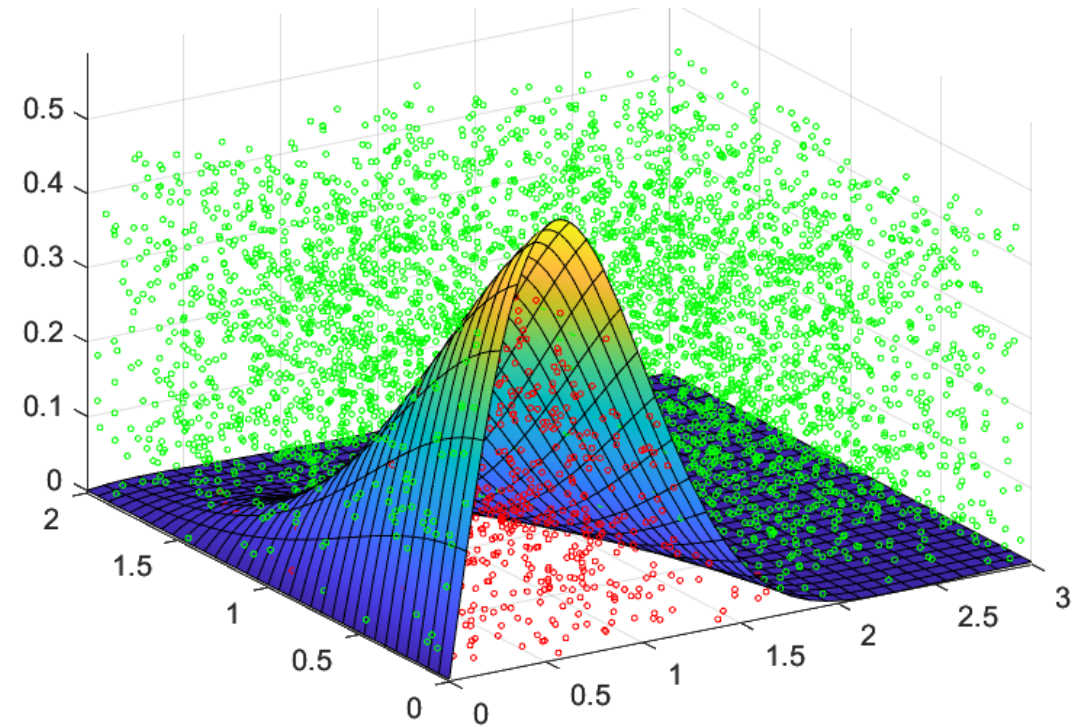
% Iniciar el experimento de Monte Carlo
nc=0;        % aciertos
n=5000;      % numero de intentos

% generar n números aleatorios uniformes entre 0 y 1
r=rand(n,3);

% generamos una nube de n puntos en R [a,b]x[c,d]xh
% los puntos siguen una distribución uniforme en los intervalos
% [a,b], [c,d] y [0,h], donde h es una cota superior de f
x=a+r(:,1)*(b-a);    y=c+r(:,2)*(d-c);    z=r(:,3)*h;

% localizar los puntos que se encuentran debajo de la superficie f
idx=z<=f(x,y);
%-----Contar el número de éxitos
nc=sum(idx);
vol_esti=R*nc/n;

%-----Dibujar los resultados
fsurf(f,[0 3 0 2]);
hold on
plot3(x(idx,1),y(idx,1),z(idx,1),'ro','MarkerSize',2) % Puntos que satisfacen el criterio
plot3(x(~idx,1),y(~idx,1),z(~idx,1),'go','MarkerSize',2) % Puntos que no satisfacen el criterio
```

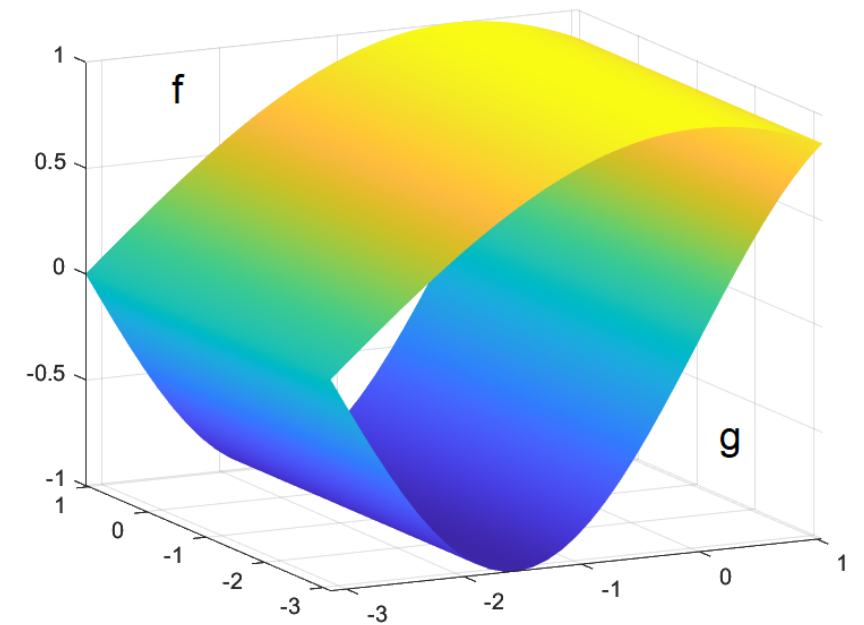


Ejemplo 4: Volumen entre 2 superficies

Hallar el volumen delimitado por las dos superficies f y g :

$$V = \iint_A f(x, y) - g(x, y) \, dx dy$$

donde $A = \{(x, y) \mid -\pi \leq x, y \leq \frac{\pi}{3},\}$



Monte-Carlo para el cálculo de áreas y volúmenes

Ejemplo 4: Volumen entre 2 superficies

```
% El volumen entre las 2 superficies se encuentra dentro
% del hiperpoliedro [-pi,pi/3]x[-pi,pi/3]x[-1,1]
a=-pi;      b=pi/3;      h=[-1,1];

% Definimos el volumen del hiperpoliedro R
R=(b-a)*(b-a)*diff(h);

% Iniciar el experimento de Monte Carlo
nc=0;      % aciertos
n=5000;    % numero de intentos

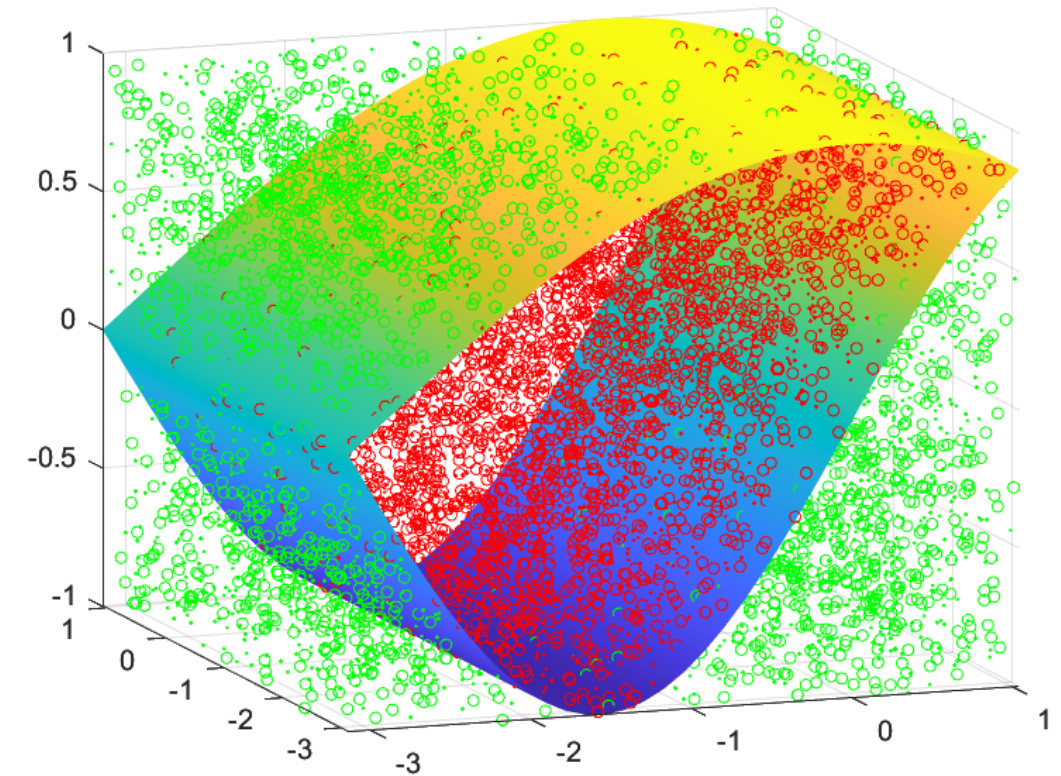
% generar n números aleatorios uniformes entre 0 y 1
r=rand(n,3);

% generamos una nube de n puntos en R [a,b]x[c,d]xh
% los puntos siguen una distribución uniforme en los intervalos
% [a,b], [c,d] y [0,h], donde h es una cota superior de f
x=a+r(:,1)*(b-a);      y=a+r(:,2)*(b-a);      z=h(1)+r(:,3)*diff(h);

% localizar los puntos que se encuentran entre las superficies f y g
cond1 = z<f(x,y);
cond2 = z>g(x,y);
idx = and(cond1,cond2); % (z<G(x)) && (z>F(x));

%-----Contar el número de éxitos
nc=sum(idx);
vol_esti=R*nc/n;

%-----Dibujar los resultados
plot3(x(idx,1),y(idx,1),z(idx,1),'ro','MarkerSize',4) % The points satisfying the criterion
plot3(x(~idx,1),y(~idx,1),z(~idx,1),'go','MarkerSize',4) % The points that not satisfy the criterion
```



Ejercicio

2. Se trata de aproximar el valor de la siguiente integral en el dominio delimitado por la región A de la figura de abajo,

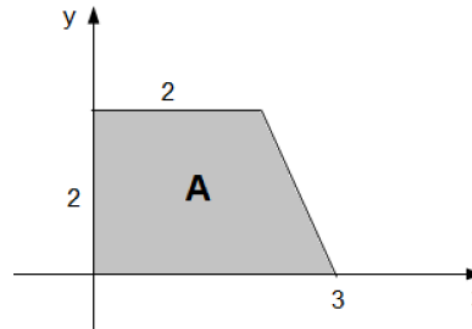


Figure 2: Ilustración de la región A.

$$V = \iint_A (x - y)^2 \, dx dy$$

Continuará en la siguiente sesión ...

www.unir.net



www.unir.net